第2回：内積・外積のC#実装例

詳細解説 と 宿題の問題・解答 の共有数値例で、内積・外積・射影・法線の意味を復習する。`double` の成分式と `System.Numerics` の `float` の結果を比較する。

ファイルと読む順序

ファイル	数学的な役割
Program.cs	Mainからの実行順、入力、.NET API、期待値、数値・成否のチェック
VectorMath.cs	内積・長さ・外積の成分式と、角度・射影・単位法線のTryメソッド

`Program.Main` → 各題材の冒頭コメント → 呼び出す `VectorMath` の式 → 元の題材のAPI・期待値の順に読む。処理は固定サイズの2D／3Dに絞り、第1回のプロジェクトやコードには依存しない。

実行順・入力・期待結果

同じ直交座標系の標準基底を使い、2DはX右・Y上、3Dは右手系とする。位置ではなく方向を比べるときは、同じ基準点を引いて辺を作る。

題材・メソッド	教材との対応	主な入力と期待値	チェック数
1. DotLengthAndAngle	解説②・基本問題1	a=(3,4), b=(2,0)：内積6、長さ5/2、cos=3/5、約53.130102°	9
2. ProjectionAndOrthogonality	解説③・基本問題1/2	同じa/b：射影(3,0)、残り(0,4)、残りとbの内積0。(3,4)と(4,−3)も直交	7
3. CrossProduct3D	解説④・発展の任意補足	(2,0,0)×(0,3,0)=(0,0,6)、逆順(0,0,−6)、平行四辺形面積6・三角形面積3。一般の外積(−3,6,−3)も両入力と直交	11
4. OrientationAndArea2D	解説⑤・基本問題3	A=(1,1), B=(4,1), C=(3,3)：+6、面積3。C′=(3,−1)は−6、C″=(2,1)は0	10
5. TriangleNormal3D	解説⑥・発展問題	上のABCをz=0に埋め込む：外積(0,0,6)、単位法線+Z、逆順−Z。一直線・重複点では未定義	12
6. DegenerateAndPrecision	解説③/⑦	ゼロ角度・射影先を拒否、平行・ほぼ垂直、丸め、クランプ、NaN/Infinity、桁あふれ	24

一般の外積の入力は `a=(1,2,3)`、`b=(4,5,6)`。2Dの左右は外積のZ成分に相当する**スカラー**で判定し、通常の面積では絶対値を取る。3Dの外積・法線はベクトルとして区別する。

出力例（抜粋）：

```
1. 内積・長さ・角度（解説②／基本問題1）
  [OK] a・b: (6)
  [OK] 長さ |a|,|b|: (5, 2)
  [OK] cosθ: (0.6)
...
  角度（表示用・小数6桁）: 53.130102°
...
  [OK] 正射影: (3, 0)
  [OK] 残り a-q: (0, 4)
...
  [OK] u×v: (0, 0, 6)
  [OK] 一般のa×b: (-3, 6, -3)
...
  [OK] Cのスカラー外積: (6)
  [OK] C'のスカラー外積: (-6)
...
  [OK] ABCの単位法線: (0, 0, 1)
  [OK] ACBの単位法線: (0, 0, -1)
...
すべての 73 チェックに成功しました。
```

数式と実装を見る観点

- Dot2・Dot3 は対応する成分の積を足す。題材1の Dot2 では a.X * b.X + a.Y * b.Y が 3*2 + 4*0 = 6 となり、長さは5と2になる。非ゼロ長さで割るとcosになり、TryAngle2 はその比を Math.Clamp してから Math.Acos に渡す。Vector2.Dotの公式資料 も参照できる。
- TryProject2 は (a・b)/(b・b) を b に掛ける。同じa/bでは numerator=6、denominator=4、factor=1.5 となり、射影は (3,0)。分母の長さの2乗で射影先の大きさを補正する。残りの内積0を検証することで、単に係数を暗記せず垂直条件と結び付ける。
- Cross3 は右手系の基底の外積から得た3成分の差を直接書く。Vector3.Cross と比較し、Vector3.Dot で直交も確認する。順序の反転で符号が変わる。
- Cross2 は自作の u.X*v.Y - u.Y*v.X で、戻り値は double。このコードは Vector2.Cross を使わず、Z成分0の Vector3.Cross と比較する。Y下向きに座標を表し直すと符号の解釈が反転する。
- TryTriangleNormal3 は頂点から2辺と外積を作り、長さで割る前に退化を検査する。題材5では外積の長さ6で割って単位法線を得るが、一直線なら長さ0で false を返し、正規化しない。既存の法線を非一様スケール等で変換する話とは区別し、逆転置による一般の法線変換は扱わない。

未定義・精度・許容誤差

`TryAngle2`・`TryProject2`・`TryTriangleNormal3` は、成功時だけ `out` の値を使う。`false` は未定義・下限以下・非有限値など、この教材の式で扱えない場合を示す。失敗時の `out` の既定値を、角度0や単位法線として使わない。ゼロを射影元にすることと、ゼロを射影先にすることも区別する。

生の `Dot`・`Cross`・`Length` は成分式そのもので、入力の有限性や桁あふれを補正しない。`Try` メソッドと自動チェックで有限性を検査する。角度のクランプは有限なcosの小さなはみ出しへの対処で、ゼロ長さやNaNの代わりにはならない。

条件	教材で使う値と尺度
doubleの数値比較	絶対誤差1e-12
floatを含む数値比較	絶対誤差1e-5
角度・射影先の長さの下限	長さ1e-12。単位は座標と同じ
法線を作る外積の長さの下限	1e-12。単位は長さの2乗で、三角形面積の2倍に当たる
ほぼ平行／ほぼ垂直	外積の長さ／長さの積、または内積の絶対値／長さの積を1e-12と比較。無次元

これらは小さな固定入力に対する例であり、長さと面積と角度に同じ意味のしきい値を使っているわけではない。単位やスケールを変える場合は条件を見直す。極端な値へのスケーリングや厳密な位相判定は対象外とし、ほぼ一直線でも下限以下なら法線を返さない。

題材6では `0.1+0.2` を含むベクトルの内積に微小な残差が出ることと、`1+1e-13` の差がfloatにすると消えることを示す。floatに丸めて失われた差は、後からdoubleにしても戻らない。これらの小数例は誤差を見るための補足で、講義・宿題の共有例は維持している。

比較は未丸めの値で行う。通常の数値表示は不変カルチャーの有効数字9桁（G9）、角度の度表示は小数6桁（F6）、微小残差はG17で表示する。表示文字列や丸めた期待値では判定しない。残差の末尾は実行環境で異なる場合がある。

検証範囲

6題材・73件の自動チェックで、内積・長さ・角度、射影と直交、外積・面積・単位法線を照合する。数値だけでなく、ゼロ長さ・退化・非有限値を拒否する成否も確認する。これは固定入力での検算であり、任意の尺度に対する頑健な幾何判定を検証するものではない。

資料の元データ（GitHubリポジトリ）：https://github.com/mkunori/geometry-study-group